POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Modelowanie i analiza systemów informacyjnych**
Kod przedmiotu:	MAS
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Dr. Hab. Marek A Bednarczyk
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Głównym zadaniem przedmiotu jest ugruntowanie wśród studentów zrozumienia dla rangi modelowania w in-żynierii systemów oraz wyposażenie ich w techniki i narzędzia modelowania systemów przy pomocy formali-zmów takich jak UML, BPMN oraz Sieci Petriego. Jako narzędzia analizy własności systemów studenci zapo-znani zostaną z pojęciem S-niezmienników i T-niezmienników w przypadku Sieci Petriego oraz podstawowymi pojęciami z zakresu logik temporalnych LTL i CTL.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRI - Projektowanie systemow informatycznych	Umiejetnosc logicznego wnioskowania oraz umiejetnosc programowania
ALG - Algebra liniowa z geometria	Podstawy algebry liniowej
AM - Analiza matematyczna	Podstawy analizy matematycznej
MAD - Matematyka Dyskretna	Podstawy matematyki dyskretnej

5. Treści programowe

1. Metody modelowania w inżynierii oprogra-mowania; pojęcia; model a meta model, klasyfi-kacja modeli. Modelowanie danych, struktury i zachowania; przegląd notacji. Modelowanie przebiegu sterowania i przetwarza-nia danych. Zaawansowane modelowanie interakcji w syste-mie z wykorzystaniem d. komunikacji. Opracowanie diagramu komunikacji UML. Transformacje pomiędzy modelami interakcji wyrażonymi d. sekwencji i komunikacji. Modelowanie stanów systemu z wykorzystaniem języka UML. Opracowanie modelu maszyn stanowych z uwzględnienie podstanów i czynności wewnętrznych. Aspekty fizyczne w dokumentowaniu systemu informatycznego. Opracowanie diagramu komponentów. Alokacja komponentów na węzłach. Metody i techniki modelowania biznesowego: BPMN, SPEM UML, rozszerzenia biznesowe procesu RUP. Wyszczególnienie i klasyfikacja procesów bizne-sowych – studium przypadku. Opracowanie dia-gramu procesów biznesowych BPMN. Zaawansowane diagramy procesów biznesowych BPMN. Modelowanie bramek, zdarzeń, dokumentów i interakcji z wykorzystaniem notacji BPMN. Analiza strukturalna i diagramy przepływu da-nych . Modelowanie za pomocą diagramów przepływu danych. Sieci Petriego – struktura i zachowanie dyna-miczne sieci elementarnych. Sieci Petriego –PIPE 2 i inne narzędzia do edy-towania i analizy sieci Petriego. Sieci Petriego typu P/T, graf osiągalności. Modelowanie systemów przy pomocy prostych sieci Petriego. Niezmienniki typu S sieci Petriego. Wyznaczanie niezmienników typu S sieci Petriego. Niezmienniki sieci typu T Petriego. Wyznaczanie niezmienników typu T sieci Petriego. Rozszerzenia sieci Petriego – sieci kolorowane. Rozszerzenia sieci Petriego – sieci z czasem. Wprowadzenie do metod formalnych; zastosowa-nia. Abstrakcyjne Typy Danych vs. specyfikacje model-based – VDM, Z, logika temporalna.

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie idee modelowania systemów z po-mocą notacji UML, BPMN oraz Sieci Petriego. Student zna i rozumie idee specyfikacji i weryfikacji syste-mów za pośrednictwem logik temporalnych. Student zna i rozumie składnię rdzeniowych diagramów notacji BPMN
- Student rozumie pojęcie procesu biznesowego, czynności biznesowych oraz metryk.

Umiejętności

- Potrafi modelować systemy przy pomocy poznanych na zajęciach formalizmów. Potrafi dokonać analizy systemów w oparciu o grafy stanów osiągalnych. Potrafi dokonać analizy systemów w oparciu o niezmienniki typu S i niezmienniki typu T.

7. Kryteria oceny

- Wykład problemowy, poświęcony analizie kolejnych zagadnień omawianych w ramach przedmiotu
- Ćwiczenia rozszerzone o projekty programistyczne poświęcone analizie leksykalnej i rozpoznawaniu języków przy pomocy automatów
- zaliczenie ćwiczeń wymaga zdobycia co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia na kolokwium oraz za zrealizowane projekty programistyczne
- Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.
- Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest zdobycie co najmniej 50% punktów.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- - M. Szpyrka, Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów współbieżnych, Helion, 2008
- W. Dąbrowski: Modelowanie systemów informatycznych w języku UML, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Uzupełniająca:

- J. Cheesman, Komponenty UML, WNT, 2004
- Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2005
- Gawin B., Marcinkowski B.: Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, He-lion, 2013